3. 함수: 예제

Exercises for Chapter 3

문제

T3.2-1 변의 길이가 L인 정육면체의 표면적 A와 부피 V를 계산하는 `cube`라는 이름의 함수를 생성하라. (먼저 습관적으로 이 이름으로 다른 파일이 이미 존재하는지 확인할 것.)

테스트 케이스: $L = 10$

T3.2-2 높이가 h이고 반경이 r인 원뿔의 부피 V를 계산하는 `cone`이라는 이름의 함수를 생성하라. (이 이름의 파일이 이미 존재하는지 확인할 것.)

$$V = \pi r^2 \cdot \frac{h}{3}$$

테스트 케이스: $h = 30,\ r = 5$

T3.2-3 방정식

$$e^{-0.2x} \sin(x + 2) = 0.1$$

은 구간 $0 < x < 10$에서 세 개의 해를 갖는다. 이들 해를 구하라.

T3.2-4 함수

$$y = 1 + e^{-0.2x} \sin(x + 2)$$

는 구간 $0 < x < 10$에서 두 개의 최소점을 갖는다. 각 최소점에서의 (x, y) 값을 구하라.

T3.2-5 [그림 3.2-5]에 보인 수로에서 면적을 200 ft^2로 유지하면서, 수로의 단면 길이를 최소화하기 위한 깊이 d와 각도 θ를 구하라.

정답

T3.2-1

$$A = 600, \qquad V = 1000$$

T3.2-2

$$V = 785.3982$$

T3.2-3

$$x = 1.0187,\ 4.5334,\ 7.0066$$

T3.2-4

$$(x, y) = (2.5150,\ 0.4070), \qquad (9.0001,\ 0.8347)$$

T3.2-5

$$d = 10.7457 \text{ ft}, \qquad \theta = 60^\circ$$

Jin Hee Yoon
Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology
Sejong University
Spring, 2026